

Sprawdzian: Wodorotlenki

B

Chemia · klasa 8 szkoły podstawowej · zestaw 1 · grupa B · czas pracy: 45 minut

Imię i nazwisko: _____

Klasa: _____

Data: _____

Liczba punktów: _____ / 30

Zadanie 1. Nazwy wodorotlenków

6 pkt

Podaj nazwy systematyczne wodorotlenków o podanych wzorach sumarycznych.

a) $\text{Fe}(\text{OH})_2$ — _____

b) LiOH — _____

c) $\text{Mn}(\text{OH})_2$ — _____

d) $\text{Mg}(\text{OH})_2$ — _____

e) $\text{Ba}(\text{OH})_2$ — _____

f) $\text{Ca}(\text{OH})_2$ — _____

Zadanie 2. Wzory sumaryczne

6 pkt

Napisz wzory sumaryczne wodorotlenków.

a) wodorotlenek glinu: _____

b) wodorotlenek cezu: _____

c) wodorotlenek ołowiu(II): _____

d) wodorotlenek strontu: _____

e) wodorotlenek srebra(I): _____

f) Uczeń zapisał wzór wodorotlenku żelaza(III) jako $\text{Fe}(\text{OH})_2$. Popraw błąd i uzasadnij poprawkę.

Zadanie 3. Reakcje otrzymywania wodorotlenków

6 pkt

Uzupełnij równania reakcji — wpisz brakujące wzory i współczynniki stechiometryczne.

a) _____ K + _____ $\rightarrow$ _____ KOH + _____

b) BaO + _____ $\rightarrow \text{Ba}(\text{OH})_2$

c) Na_2O + H_2O $\rightarrow$ _____

d) Ca + _____ H_2O $\rightarrow$ _____ + $\text{H}_2\uparrow$

e) _____ + H_2O $\rightarrow 2\text{LiOH}$

f) _____ Na + _____ H_2O $\rightarrow$ _____ + _____

Zadanie 4. Właściwości wodorotlenku sodu i potasu**3 pkt**

Oceń prawdziwość zdań. Wpisz **P**, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo **F**, jeśli jest fałszywe.

1.	Wodorotlenek potasu jest higroskopijny — pozostawiony na powietrzu pochłania wilgoć i staje się wilgotny.	
2.	Wodorotlenek sodu bardzo dobrze rozpuszcza się w wodzie, a roztwór przy tym się ogrzewa.	
3.	Granulki wodorotlenku sodu można bezpiecznie brać w gołe ręce, bo nie działają żrąco.	
4.	Wodorotlenek sodu stosuje się m.in. do produkcji mydła i papieru oraz w środkach do udrażniania rur.	
5.	Wodorotlenek potasu jest żółtą, oleistą cieczą.	
6.	Wodorotlenek potasu jest słabiej higroskopijny niż wodorotlenek sodu.	

Zadanie 5. Wybór jednokrotny**2 pkt**

5.1. Roztwór wodorotlenku sodu rozlany na skórę należy w pierwszej kolejności:

- A. zetrzeć suchą szmatką i nic więcej nie robić. B. zobojętnić stężonym kwasem.
C. natychmiast spłukać dużą ilością zimnej wody. D. posypać solą kuchenną.

5.2. Wodorotlenek potasu stosuje się m.in. jako:

- A. składnik elektrolitu w bateriach alkalicznych. B. środek słodzący w przemyśle spożywczym.
C. paliwo do silników spalinowych. D. gaz do napełniania balonów.

Zadanie 6. Właściwości fizyczne i chemiczne**2 pkt**

Podaj dwie właściwości fizyczne i dwie właściwości chemiczne **wodorotlenku sodu**.

Właściwości fizyczne: _____, _____

Właściwości chemiczne: _____, _____

Zadanie 7. Dysocjacja elektrolityczna**5 pkt**

Zapisz równania dysocjacji elektrolitycznej zasad.



e) Podaj nazwy jonów, które powstają podczas dysocjacji wodorotlenku wapnia.

.....